[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F24F 13/04 (2006.01)
B60H 1/00 (2006.01)
B61D 27/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520030055.3

[45] 授权公告日 2006 年 10 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 2830952Y

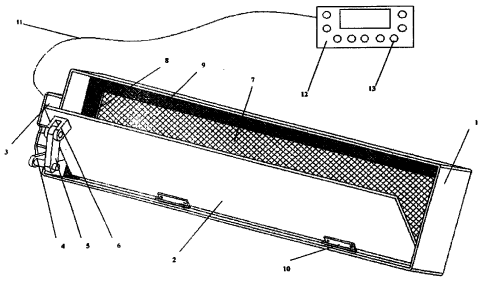
[22] 申请日 2005.2.21
[21] 申请号 200520030055.3
[73] 专利权人 广州市新基业工业设备技术有限公司
地址 510000 广东省广州市天河区黄埔大道西路 201 号之 -412 房
[72] 设计人 车江辉
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

一种新型风门可调节电控新风装置

[57] 摘要

本实用新型涉及一种车用空调机组的风门装置，特别涉及一种新型风门可调节电控新风装置。本实用新型是在壳体底部预埋安装螺母，壳体的一端固定安装有一执行电机，电机的转轴经传动机构和调节页片和壳体之间连接为两合页支撑，在页片下方布置有密封部件和过滤泡棉，装置一端的传动机构由执行力臂、U 型连接底座、连杆组成，开关安装在控制面板上，电机和控制面板通过导线连接起来，当开关接通电源后，电机即可驱动执行力臂带动调节页片旋转，切断电源即可使调节页片定位在任一所需的位置上。 本实用新型不仅操控方便，节约能源，而且维修方便，使车辆新风的自动化控制水平提高，并相应地延长了空调机组的使用寿命，特别适用于中高档客车空调机组。



1、一种新型风门可调节电控新风装置，包括壳体、调节页片、电机、执行力臂、连接杆、连接座、密封过滤网、压条、泡棉条、合页、导线、控制面板、开关、底部预埋螺母，其特征在于：在壳体底面设有一组预埋螺母，壳体壁部一侧设有合页，另外一侧则开设一组孔来固定电机及传动变速机构，壳体底部开口连接管路边缘设有一组螺钉柱，压条上侧附着泡棉条，调节页片体一侧以固定元件固定在合页上，另一侧一端开孔安装连接座，减速器的输出轴连接执行力臂，由执行力臂通过连接杆连接连接座，电机及其减速机构通过螺栓固定在壳体上，控制面板上设有控制新风的开关，新风开关和安装在执行器中的电机相连。

2、根据权利要求 1 所述的新型风门可调节电控新风装置，其特征在于：页片体的长宽尺寸略小于供风口的尺寸，大于泡棉条组成的连接管路的内开口尺寸。

一种新型风门可调节电控新风装置

【技术领域】

本实用新型涉及一种车用风门装置，特别涉及一种新型风门可调节电控新风装置。

【技术背景】

在现有的技术中，车用空调机组的新风装置大多是不可调的新风装置，且一般为金属壳体，适用环境能力差、成本比较高。这种新风装置的制作材料也使它在一些恶劣环境或意外条件下会发生氧化破损等难以修复的故障，造成一定的损失。更为重要的是，在一些恶劣气候条件下给空调机组的顺畅运行、保养维修带来很大的困难，在另一方面也大大的降低了机组的使用寿命。综合以上原因，这种装置在使用过程中的经济效益比较差。目前市场上也有业者开发出解决此类问题的产品，但这些方案操作非常不方便，当车厢内外条件变化频繁时，并且在页片变型时会停止工作，给维护也带来很大的不必要的困难。另外其制作材料仍采用金属制作，仍就没有较好的密封、空气过滤设施，对恶劣环境和意外因素仍无能为力。对有效改善车厢内舒适度、可自由调节新风机构开关角度、无级调速、空气过滤、节约能源、延长机组使用寿命等问题，仍没有得到妥善解决。

【发明内容】

本实用新型的目的是针对以上技术使用中的不足，提供一种可用于各种车辆的新型风门可调节电控新风装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：新风装置包括壳体、调节页片、电机、执行力臂、连接杆、连接座、密封过滤网、压条、泡棉条、合页、导线、控制面板、开关、底部预埋螺母。本实用新型是在壳体底面预埋安装螺母，用

来配合螺栓将壳体固定在车身上，壳体壁部一侧设有一组通孔，用来安装合页，另外一侧则开设一组孔来固定电机及传动变速机构，壳体底部开口连接管路边缘设有一组螺钉柱，以安装压条来固定密封过滤网，压条上侧附着泡棉条，配合页片形成密封，调节页片体一侧以固定原件固定在合页上，另一侧一端开孔安装连接座，减速器的输出轴连接执行力臂，由执行力臂通过连接杆连接 U 型连接座来带动调节页片绕合页轴转动，电机及其减速机构通过螺栓固定在壳体上，控制面板按扎于驾驶员的一侧，其上设有控制新风的开关，新风开关和安装在执行器中的电机相连，导线和安装有电机的执行器相连，经新风开关和 24V 电源连接，只要正负极和电源的正负极接通，新风便处于关闭状态；正极接通电源，导通，继电器被打开，电机转动，以使新风打开；断掉正极电源，继电器复位，电机反方向运动，从而使新风关闭，只要去控制通过导线相连的开关就可以在任意的位置，来打开或关闭新风。

本实用新型新风装置是用电机旋转来控制新风开口状态，所以其接电源的新风开关可设置在驾驶员的近侧，以便其根据实际需要进行控制。完全克服了传统结构无法调节供风口开启度大小或手动调节不方便的缺陷，在环境条件恶劣且变化频繁或中高档客车空调机组中，其优越性尤其突出。并且由于操控方便、占用空间少、噪音低、可靠性高、准确度高、与控制器配合使用时可自动进行调节，从而有效提高了车厢内舒适度，节约了能源，使车辆新风的自动化控制水平提高，并相应的延长空调机组的使用寿命。

【附图说明】

下面结合附图及实例对本实用新型作进一步说明;

图 1 是本新型风门可调节电控新风装置打开状态轴测示意图

图 2 是本新型风门可调节电控新风装置后视图

图 3 是本新型风门可调节电控新风装置传动机构示意图

图 4 是本新型风门可调节电控新风装置电气原理示意图

具体实施方法

如图 1、2 所示，风门可调节电控新风装置包括有壳体（1）调节页片（2）电机（3）执行力臂（4）连接杆（5）连接座（6）密封过滤网（7）压条（8）泡棉条（9）合页（10）导线（11）控制面板（12）开关（13）底部预埋螺母（14）。

壳体是有工程塑料制成，在其底面设有一组预埋螺母（14），用来配合螺栓将壳体（1）固定在车身上，壳体（1）壁部一侧设有一组通孔，用来安装合页（10），另外一侧则开设一组孔来固定电机（3）及传动变速机构。壳体（1）底部开口连接管路边缘设有一组螺钉柱，以安装压条（8）来固定密封过滤网（7），压条（8）上侧附着泡棉条（9），配合页片（2）形成密封。上部开口形成供风口。调节页片（2）由铝塑板制成页片体，页片体一侧以固定元件固定在合页（10）上，另一侧一端开孔安装连接座（6）。页片体的长宽尺寸略小于供风口的尺寸，大于泡棉条（9）组成的连接管路的内开口尺寸，以使页片可以顺畅的开合，并且关闭时可以做到良好的密封，电机（3）为直流电机，电机和配套的减速器组为一体结构，经减速后的速度恰好能适合调节叶片（2）转动速度的要求。减速器的输出轴连接执行力臂（4），由执行力臂（4）通过连接杆（5）连接连接座（6）来带动调节叶片绕合页轴转动。电机（3）及其减速机构通过螺栓固定在壳体（1）上。控制面板（12）的主要功能是放置空调机组的控制配套件，图空调机组的电源开关、各种功能按钮或旋钮、显示面板等。控制面板（12）位于驾驶员的一侧，其上设有控制新风的开关（13），新风开关（13）和安装在执行器中的电机（3）相连，执行器的电气原理图（M 为电机、J 为继电器、R 为电阻），导线（11）和安装有电机的执行器相连，经新风开关（13）和 24v 电源连接，只要正极（23）、负极（25）和电源的正负极接通，新风便处于关闭状态：正极（24）接通电源后，导通，继电器被打开，继电器的（18）和（19）（20）和（21）分别吸合，电机（3）转动，以使新风打开；断掉正极（24）的电源后，（18）和（19）（20）和（21）分别断开，继电器复位，电机（3）反方向运动，从而使新风关闭。只要

去控制通过导线（11）相连的开关（13）就可以在任意的位置，来打开或关闭新风。以保证了调节页片能转动到转角范围内设定的任意位置，使车厢内可以保持良好的舒适度，与控制器配合进行风门的自动或人为控制，同时使空调机组运行在较佳的工作状态。

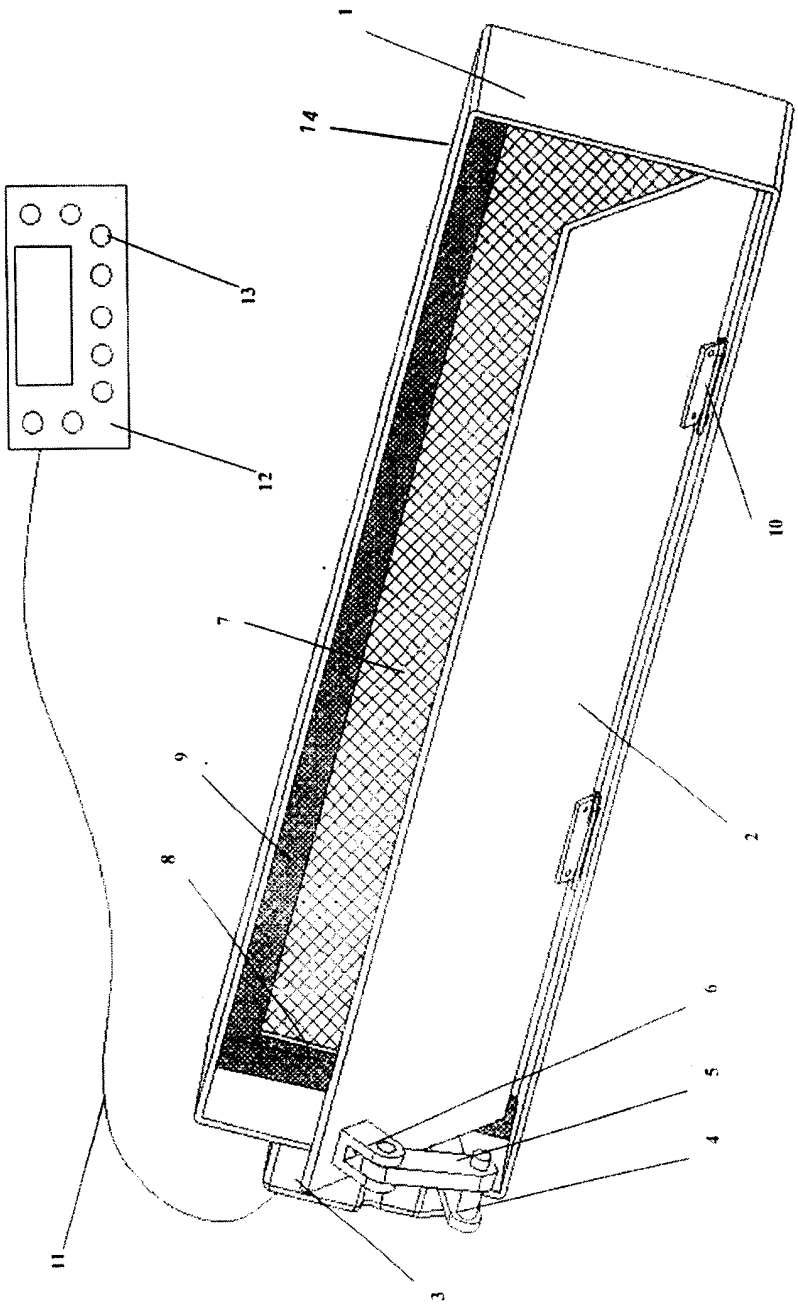


图 1

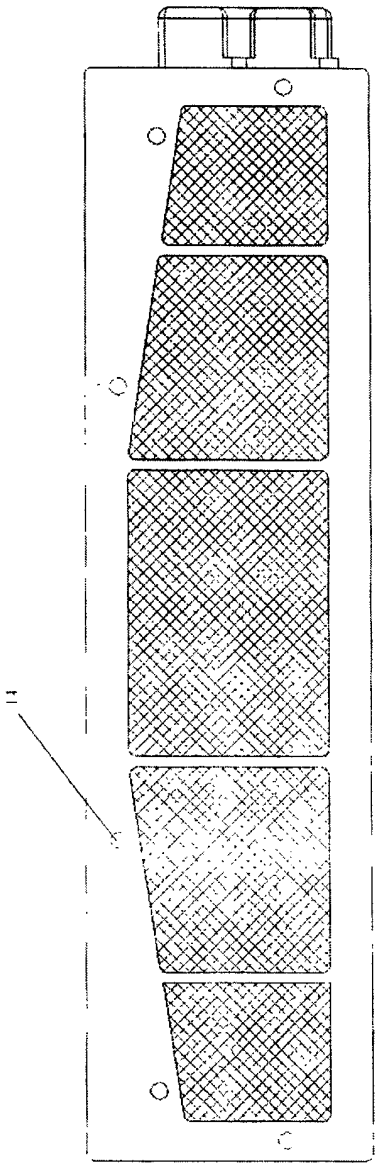


图 2

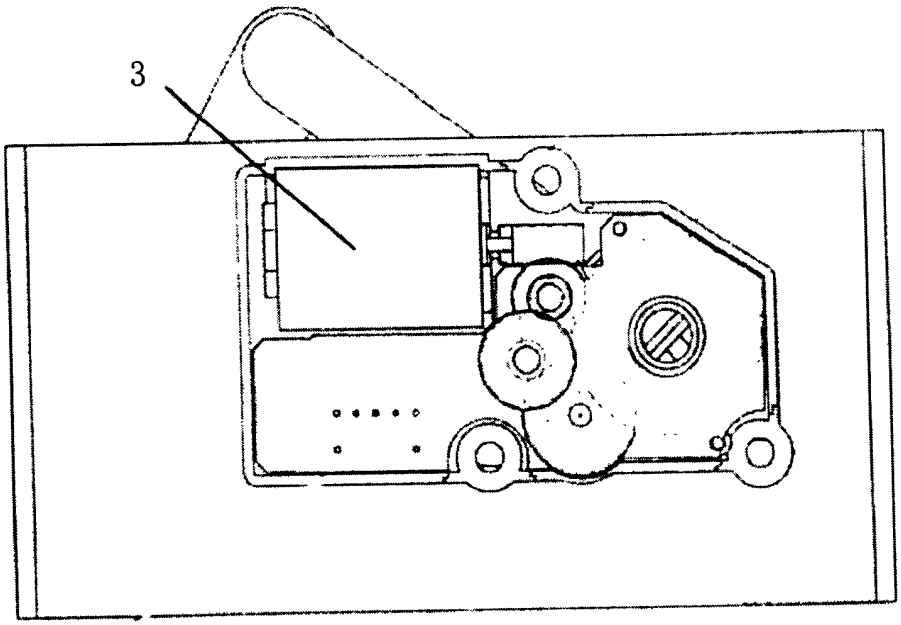


图 3

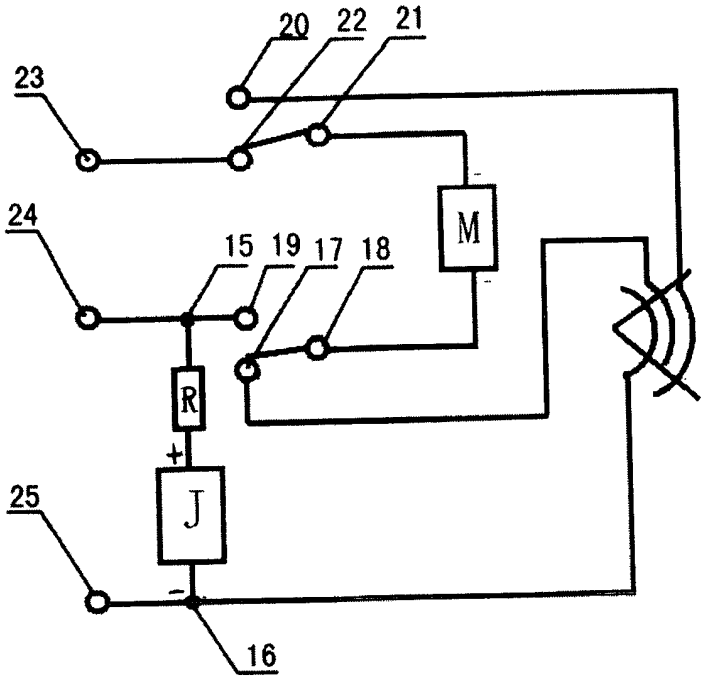


图 4